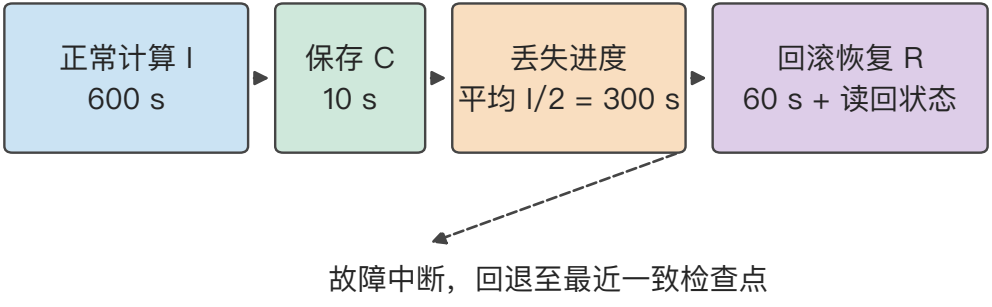
周期性保存与故障回滚恢复：开销比例 $\varepsilon \approx C/I + \lambda(I/2 + R)$



128 卡超节点：R = 188 s
附加开销 $\varepsilon \approx 3.4\%$
有效吞吐 150.9 万 token/s

256 卡超节点：R = 316 s
附加开销 $\varepsilon \approx 3.8\%$
有效吞吐 152.3 万 token/s

平均中断间隔 7.9 小时；恢复通道 64 GB/s，每卡读回 64 GB 状态